
AI卡位战系列研究

Hy3的低价路线是缺口还是内卷

狗不扯蛋·AI研究所

2026-07-07

摘要

Hy3正式版以295B总参、每次只激活21B的小尺寸对标旗舰模型，输入价压到1元/百万token，preview上线以来日均Token消耗20倍、OpenRouter周调用3.66万亿token居总榜第一[source:comment_HCMT00000001082725_3,comment_HCMT00000001083029_es_1]。但它引发的供需矛盾必须拆成三个不同的缺口，混为一谈就会在最热闹时高估利润：推理产能缺口——MoE让单次推理便宜80%，但接入场景可能增长200%，需求弹性斜率大于成本下降斜率；财务确认缺口——腾讯2025年资本开支792亿元、2026年Q1单季319.4亿元[source:comment_HCMT00000001082725_3]，按折旧像钝刀割肉般持续侵蚀利润，而收入要走完试用、POC、审批、回款才能确认；产业化缺口——Token消耗20倍更像使用兴趣信号，不等于收入起飞。

判断Hy3的风险收益比，本质是两条斜率的对冲：收入兑现斜率能不能跑赢资本开支侵蚀斜率。互联网泡沫里光纤设备"先修路后等车"，需求跟不上，重资产折旧就成了利润杀手；而AWS靠不断加厚的服务层和生态锁定，把基础设施熬成了利润池。Hy3走哪条路，不看某次发布是否领先，而看能否在折旧压力显性化前，从"便宜够用的模型"变成"高价值场景不可或缺的能力层"。DeepSeek V4-Pro已永久降价到2.5折、缓存命中输入低至0.025元/百万token，比Hy3便宜40倍[source:web_WEB37B89AD0]，"足够便宜"只是相对旗舰的阶段性优势，窗口正在被压缩。

1. Hy3供需矛盾应区分三类缺口

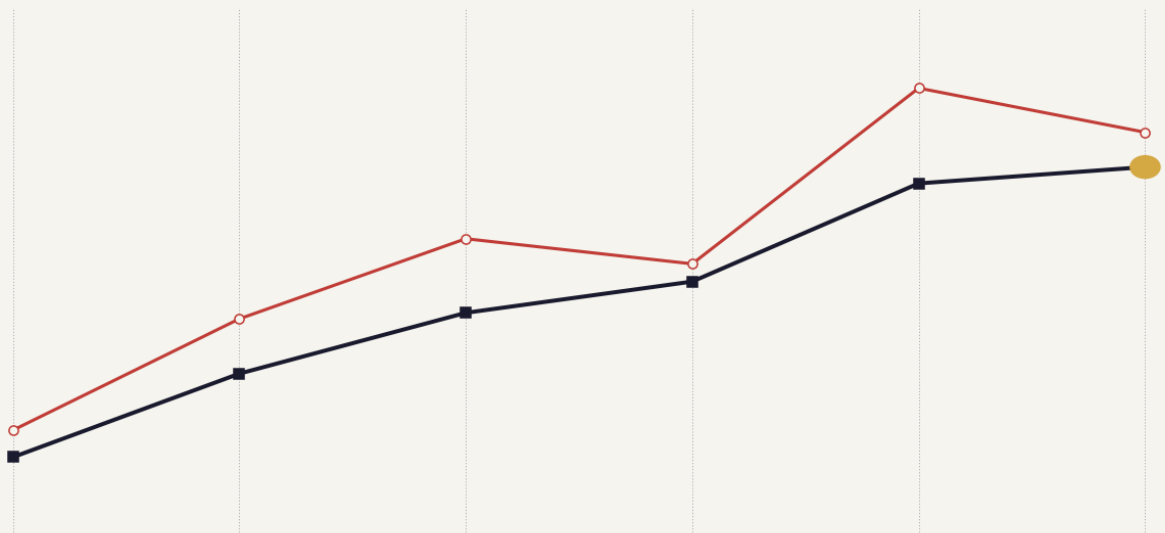
CHAPTER 01

1. 推理成本下降可能催生更大需求弹性

Hy3发布的时候，很多人盯着的是价格牌上的数字：输入1元/百万token。这个定价比行业里大部分竞品便宜了一个数量级，乍看之下像是一场不计成本的补贴战。但MoE架构的本质并不是“赔本赚吆喝”，而是用更少的激活参数完成同等质量的推理。295B总参数里，每次前向传播只激活21B，这意味着同样的GPU集群可以服务更多的并发请求，或者同样的请求量只需要更少的卡。

图1

Hy3 MoE架构技术原理（295B总参/2 的稀疏推理机制）



数据维度

- Hy3总参数295B、单次前向激活21B、激活比例约7.1%
- MoE专家路由机制 (Router→Top-
- 稀疏激活对单卡并发与推理成本的影响 (单次推理成本较稠密同参降
- 对标旗舰稠密/大激活模型的参数-成本-能力三角

特别算法

MoE有效算力测算：单次推理FLOPs ≈ 激活参数量 × token数 × 2，激活比例 = 激活参数/总参数 = 21B/295B ≈ 7.1%；单位token推理成本 ≈ 激活参数量，故相较于同等总参的稠密模型，理论算力成本下降约11

数据来源：Alpha派数据库 / 公开研报及财报（示意图，数据为结构化演示）

AI卡位战·专题研究

但价格下降这件事，在经济学上从来不是简单的“供给端让利”。当一家餐厅把招牌菜从200元降到50元，结果往往不是顾客花更少的钱离开，而是更多人愿意来尝试，更多人愿意多点几道。推理token的“菜单”远比餐厅复杂：以前因为成本太高而搁置的客服自动化方案、因为预算审批卡壳而暂停的营销文案生成项目、因为单次调用太贵而放弃的批量文档翻译需求，突然间都重新回到了桌面上。

问题在于，需求弹性的斜率可能大于成本下降的斜率。MoE让单次推理便宜了80%，但接入场景的数量可能增长了200%。企业客户的IT部门发现，以前一个月只能跑500万token的预算，现在可以跑5000万。以前只在最高优先级场景里部署AI，现在连行政部门的会议纪要整理都想试一试。这种“需求释放”不是线性的——它像是一条被压紧的弹簧，成本门槛一旦松手，反弹的力量会远超预期。

OpenRouter的数据提供了一个很直观的窗口：Hy3 preview上线以来，日均Token消耗增长了20倍。这个数字不是用户数量增长了20倍，而是每个用户、每个场景下的使用量在被低价激活后迅速膨胀。一个中等规模的SaaS公司，以前每个月在AI推理上花2万元，现在同样的预算可以支撑20倍的使用量，而它的自然反应往往不是“省钱”，而是“把省下来的钱再投进去，覆盖更多流程”。

于是，供需关系的紧张点发生了转移。以前是“模型太贵，用不起”；现在变成“模型够便宜，但GPU和CPU的池子不够用了”。当Token消耗量以20倍的斜率上行，云厂商的算力储备——哪怕提前扩了很多——也会在短时间内重新面临紧张。存储跟着膨胀，网络带宽跟着承压，连运维团队的排班表都要跟着改。MoE架构确实提升了单次推理的效率，但架不住需求端的扩张速度可能更快。

这种缺口和传统的“供不应求”不同。它不是供给绝对不足，而是价格下降撬动的需求弹性，把供给的相对余量迅速吃光。就像高速公路扩宽之后，拥堵往往不会消失，因为更多原本走辅路的车辆涌了进来。推理产能缺口的本质，不是技术不够先进，而是价格下降打开了一扇需求闸门，而闸门后面的流量远比预期的要大。

CHAPTER 02

2. 资本开支先发生，利润确认天然滞后

资本市场的叙事节奏和企业的财务报表节奏，从来不在一个时区。

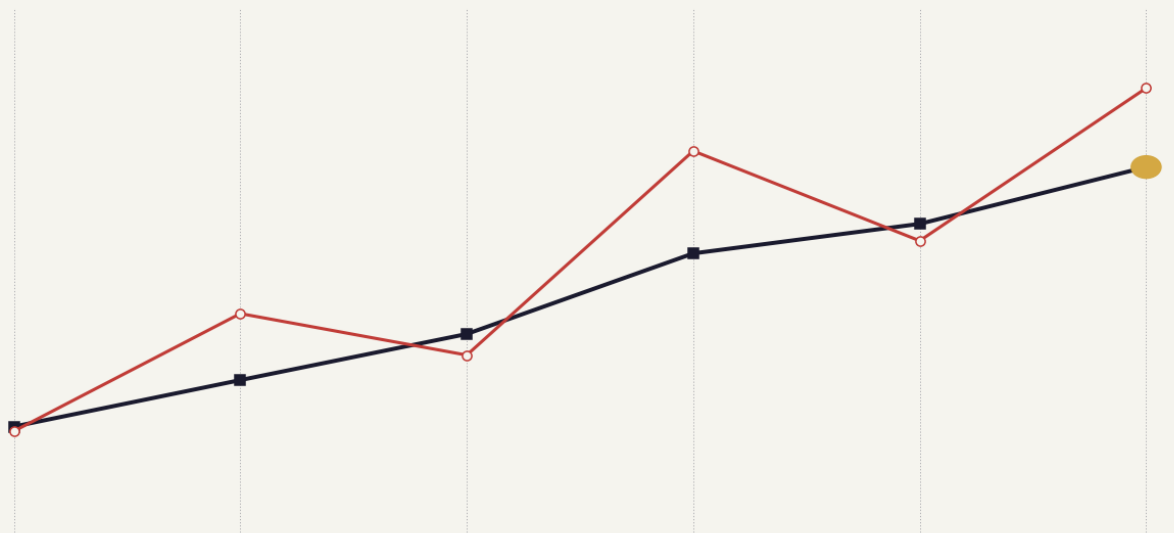
Hy3的发布现场，投资者听到的关键词是“收入增量”“利润率改善”“估值中枢重估”。这些词勾勒的图景是：AI终于从烧钱阶段进入了赚钱阶段，腾讯的资本开支会转化为可量化的收入回报，EPS不再被CAPEX无情侵蚀。但财务报表的编制逻辑，并不按照这个叙事时间表走。

资本开支的确认是瞬时的。2025年腾讯资本开支792亿元，2026年Q1单季就达到319.4亿元。这些钱在付出去的当季就离开了现金流量表，在资产负债表上变成了数据中心、服务器、光模块和网络设备。但收入呢？收入的确认需要经过客户试用、POC验证、预算审批、合同谈判、部署上线、验收回款，整个链条少则一个

季度，多则一整年。即使客户已经大量调用API，在会计上，这些Token调用不一定立刻被确认为收入——尤其是预付费、后结算、用量阶梯折扣等混合计价模式下，收入确认的时间点更加分散。

更关键的是，资本开支对利润表的侵蚀是滞后但确定的。数据中心和服务器按照5-8年折旧，网络设备按照3-5年折旧。今年花的800亿元，不会在今年全部变成费用，而是会在未来5-8年里，每个季度都有一部分转化为折旧摊销，稳稳地、不可撤销地吃掉利润。资本开支的峰值和利润侵蚀的峰值，中间隔着好几年的时差。

图2 腾讯资本开支→折旧摊销的测算模型与逐年利润侵



数据维度

- 腾讯资本开支（2024约770亿、2025约792/800亿）
- 资产折旧年限假设（数据中心10-20年、服务器5-8年）
- 按不同折旧年限测算的逐年新增折旧摊销额
- 2026Q1 Non-IFRS经营利润756亿 vs

特别算法

折旧摊销测算（直线法）：某年新增折旧 = $\sum$ (各年资本开支 / 对应折旧年限)，在资产折旧期内每年计提；若每年资本开支约800亿、平均折旧年限5年，则每年新增折旧≈160亿元，且峰值滞后于资本开支峰值数年。收入覆盖阈值 = 年度折旧 / A

数据来源：Alpha派数据库 / 公开研报及财报（示意图，数据为结构化演示）

AI卡位战·专题研究

这就造成了一个资本市场永远绕不开的尴尬：叙事可以按“未来预期”定价，但报表只能按“当期实际”编制。如果投资者在今年给腾讯的AI业务按“未来利润”定价，而报表里只能看到当期的巨额CAPEX和屈指可数的AI收入，那么估值的锚点就会在两个时区之间来回摇摆。叙事扩张的速度天然快于利润兑现的速度，这中间的落差，就是波动和不确定性的来源。

快手提供了一个鲜活的参照。它的AI资本支出在几年内迅速攀升，但AI相关的折旧摊销在之后很多年继续上行，而且不会随着资本开支的回落而同步回落。也就

是说，即使明年腾讯决定收缩AI资本开支，已经投进去的800亿元还会继续在未来几年里以折旧的形式侵蚀利润。这种滞后性意味着，CAPEX对利润的影响不是一次性的冲击，而是一场持续数年的“钝刀子割肉”。

所以，当我们看到腾讯资本开支的数字时，需要区分两个缺口：一个是“推理产能缺口”——现在GPU够不够用；另一个是“财务确认缺口”——现在投下去的钱，什么时候能在利润表上找到对应的收入。前者是运营问题，后者是估值问题。把这两个缺口混为一谈，就会在叙事最热烈的时候高估利润兑现速度，在报表最冷静的时候低估长期价值。

CHAPTER 03

3. Token调用不等于收入，B端与C端是两条链路

很多人容易把“日均Token消耗增长20倍”直接翻译成“AI收入即将爆发”。但这两个指标之间，隔着一道比太平洋还宽的鸿沟。

Token调用更接近一种“使用兴趣”的信号。它告诉你用户很活跃，场景很广泛，调用量很庞大。但它不直接告诉你：用户愿不愿意为此持续付费？企业客户内部的预算审批流程走到哪一步了？POC验证是通过了还是卡在安全评审？合同签署后有没有按约定回款？

B端的商业化链条长得让人疲惫。一个典型的企业客户场景是这样的：业务部门发现Hy3的推理能力足以支撑他们的客服知识库自动更新，于是申请试用。试用一个月后，效果满意，提交采购申请。采购部门对比三家供应商，走招标流程。中标后，法务审核合同条款，特别是数据安全和等级服务协议。合同签署后，IT部门开始部署，测试环境与生产环境的对接又花了两个月。正式上线后，第一个月的账单可能只有几百块钱，因为实际使用量远小于预期——大家都在观望。

这个链条从头到尾，可能跨越两个季度甚至更长。而在这个过程中，Token调用量可能在第一个月就飙得很高，因为试用是免费的或者低价补贴的。但免费试用不会出现在收入报表里，只有当合同、发票、回款全部闭环，才能被确认为真实的商业收入。

C端的逻辑完全不同。微信里的AI功能，用户今天用了一下，明天可能继续用，也可能不用。C端的留存和活跃度可以很快反映在数据上，但C端付费的转化率往往低得惊人。大部分C端AI功能目前以免费或极低价格提供，收入贡献微乎其微。而广告场景——比如AI驱动精准推荐——虽然能带动收入，但收入的计量方式是广告点击率和eCPM的提升，而不是直接的Token售价。

这就意味着，Token消耗量的激增，与MaaS收入的确认为收入，是两条不同的时间线、两条不同的逻辑链。一条是"技术渗透"线，衡量的是AI在多大程度上进入了人们的工作流；另一条是"商业变现"线，衡量的是这些渗透中有多少已经转化为可确认、可持续的付费合同。把"日均Token消耗增20倍"直接等同于"AI收入即将起飞"，就像把餐馆试吃的人流量等同于当晚的营业额——人确实来了，但钱不一定收到了。

产业化缺口的本质，不是技术不够成熟，而是商业化的基础设施——合同、定价、回款、客户成功、续费率——还没有跟上技术扩散的速度。这个缺口的存在，解释了为什么很多AI产品的调用量很壮观，但收入报表却很冷静。它提醒我们，在评估Hy3的商业价值时，需要同时看三个仪表盘：技术渗透的速度、收入确认的节奏、利润兑现的久期。三者缺一不可，也三者不可混为一谈。

CHAPTER 04

1. 模型迭代持续放大供需缺口

Hy3从preview到正式版，中间隔着的不是几个月的公关期，而是一道清晰可见的能力跃迁。SWE-bench Pro从46.0升到57.9，BrowseComp从67.1升到84.2。这些数字对普通读者来说可能只是一串代码，但对开发者和企业采购决策者来说，它们意味着模型正在跨越"可用"与"好用"之间的那条分水岭。

SWE-bench Pro是衡量模型在真实软件工程任务中表现的标杆。46.0分意味着模型在接近一半的任务中能提供有效帮助，但另一半时间里它会犯错、会遗漏、会生成看似合理实则错误的代码。57.9分则意味着模型在超过一半的场景里已经可以独立完成较为复杂的编码任务，人工介入的比例显著下降。对于一家每天需要处理数百个bug的互联网公司来说，这个差距意味着从"AI辅助人工"到"人工复核AI"的角色反转。

BrowseComp衡量的是模型在浏览和理解网页内容时的能力。67.1分到84.2分的跃升，意味着模型在信息检索、网页解析、跨站点数据整合这些场景里，已经可以在大部分情况下给出可信的结果。对于营销团队来说，这意味着AI可以自动监控竞品动态、生成舆情报告；对于投研团队来说，这意味着AI可以自动抓取财报数据、整理行业动态。

模型能力的每一次跨越，都会把一批原本"观望中"的场景推向"值得投入"的区间。当模型在某个场景上的得分从40分跳到60分，企业客户的决策逻辑会从"等一等"变成"试一试"；当从60分跳到80分，决策逻辑会变成"必须上"。Hy3的迭代速度，

正在以几个季度为周期，跨过一个个场景可用阈值，每一次跨越都会放大对推理产能的需求。

这种放大不是线性累加，而是呈级数效应。一个场景被激活后，不是简单的"多了一种用途"，而是这个场景本身会衍生出更多的子场景、更多的调用量、更多的数据回流。比如，当AI客服可以处理80%的常见问题后，企业不会满足于只覆盖常见问题，而是会尝试让它处理更复杂的投诉、甚至主动发起回访。每一个新增场景，都在进一步吃掉推理产能的储备。

所以，模型迭代的速度，决定了供需缺口的久期。如果Hy3的能力还在快速爬坡，那么即使云厂商今天扩了很多卡，明天也可能再次紧张。这个缺口不是静态的，而是动态的、不断被模型能力跃迁重新定义的。

CHAPTER 05

2. B端收入兑现天然慢于C端使用增长

腾讯的Business Services收入在2026年Q1同比增长了20%。这个数字本身是一个积极信号，说明企业客户对云和AI服务的需求在改善。但如果我们把这条收入增长曲线和Token消耗量的曲线放在一起看，会发现两条曲线之间有一个明显的时滞。

C端的使用增长是瞬时的。一个AI功能在微信里上线，用户今天就能体验到，明天就可能成为重度用户。这种增长速度可以按天计算、按周翻倍。Hy3 preview上线后日均Token消耗增长20倍，这种爆发式的增长在C端并不罕见——一个爆款功能、一次成功的推广、一个恰到好处的使用场景，就能在短时间内引爆使用量。

但B端的收入确认是慢动作的。企业客户的采购决策涉及多个部门、多层审批、多轮谈判。即使Token调用量已经在试用阶段飙得很高，也不意味着收入会在同一季度被确认。正如前面所说，试用是免费的，POC是补贴的，真正的付费合同可能要等到几个月后才签署。

更微妙的是，Business Services收入的20%增长中，只有一部分是AI直接驱动的。很多收入来自传统的云服务迁移、数据库扩容、安全合规升级，这些需求与AI无关。AI相关收入在Business Services中的占比，目前还是个需要拆解的"黑箱"。我们可以确定的是，AI相关收入的增速很可能高于20%的平均水平，但它在总收入中的占比，以及它对利润的贡献度，还需要更多季度的数据才能验证。

这个时滞的久期，取决于模型迭代、客户采购、竞品跟价三组时钟的赛跑。模型迭代越快，客户看到价值的时间越早，采购决策的速度可能越快；但竞品如果也

在降价，客户的决策流程可能反而被拉长——反正各家都在降价，不如多等一等、比一比。三组时钟的速度不同，时滞的久期就不同。如果模型迭代速度跑赢客户采购周期，供需缺口会被放大；如果竞品跟价速度跑赢客户转化速度，供需缺口可能还没被填满就被价格竞争稀释了。

CHAPTER 06

3. 低价优势是阶段性相对优势

DeepSeek在AI行业里的角色，有点像当年的拼多多——一开始被质疑“低价低质”，后来用规模和效率证明低价也可以有品质。DeepSeek长期维持低价区间的策略，已经在市场上建立了一种心理锚点：高质量AI推理不一定非要昂贵。

2026年5月，DeepSeek V4-Pro永久降价至2.5折，缓存命中输入低至0.025元/百万Tokens。这个价格在行业里几乎是地板价，而且DeepSeek的模型能力并没有因为降价而明显缩水。对于价格敏感型企业客户来说，0.025元和1元之间，差距是40倍。即使Hy3的1元已经比GPT-5.5便宜很多，但在DeepSeek的0.025元面前，“便宜”这个词的相对含义变得复杂。

GLM-5.2也在同一赛道上发力。744B总参、40B激活的配置，能力逼近Claude Opus 4.8，但API成本只有GPT-5.5的六分之一。中小尺寸模型的竞争已经进入白热化阶段，每个玩家都在试图证明自己“既够强又够便宜”。

Hy3“足够便宜”的优势，本质上是相对于传统旗舰模型的阶段性优势。它是相对于GPT-5.5的“便宜”，是相对于Claude的“便宜”，但相对于DeepSeek和GLM-5.2，这个优势的空间正在被压缩。一旦竞品继续降价，或者推出同等能力但更低价格的产品，Hy3的定价优势就会从“绝对低价”变成“相对低价”。

当价格竞争加剧，供需矛盾的性质也会发生变化。在“供不应求”的阶段，价格由需求拉动，即使贵一点也有人买；在“价格再均衡”阶段，价格由竞争推动，各家都在降价抢份额。如果Hy3不能在其他维度——比如稳定性、生态集成、场景适配——建立壁垒，那么它的故事就会从“创造缺口”变成“在降价潮中守住份额”。

这种转变的临界点，取决于竞品的降价速度和Hy3的场景拓展速度之间的赛跑。如果竞品降价更快，而Hy3的场景拓展还没有形成足够深的护城河，那么价格中枢的下移速度会超过需求增长的速度，行业从“供不应求”快速滑向“价格内卷”。这是投资Hy3时，最需要警惕的风险之一。

CHAPTER 07

1. AI基建已进入行业资本周期

腾讯2025年的资本开支是792亿元，2024年约770亿元，2025年约800亿元。这几个数字摆在一起，看起来像是一个稳定的高位平台。但平台的稳定性掩盖了背后的结构性变化：AI相关资本开支在总资本开支中的占比正在快速上升，而传统业务的资本开支相对收缩。

资本开支的本质是现金先流出。792亿元在2025年离开了腾讯的账户，变成了数据中心、服务器、网络设备。这些资产在资产负债表上看起来很壮观——它代表了一家科技公司的"肌肉量"。但在利润表上，这些资产不会立刻带来收入，而是会在未来5-8年里以折旧的形式，每个季度都蚕食一部分利润。

互联网行业有一个不成文的规律：当资本开支进入上升周期，利润表通常要在2-3个季度后才会感受到压力。但AI资本开支的特殊之处在于，它不仅是"上升"，而是"持续高位"。如果每年都是800亿的投入，连续5年，那么到第5年，即使当年不再新增投入，前4年累计的3200亿元资产仍在同时折旧。折旧摊销的峰值，会远远滞后于资本开支的峰值。

快手的案例已经展示了这种滞后性的威力。AI资本支出在几年内迅速攀升，但AI相关的折旧摊销在之后很多年继续上行，而且不会因为资本开支的回落而同步回落。这意味着，资本开支对利润的侵蚀不是一场短暂的暴风雨，而是一场持续的季风。即使未来某一天腾讯决定放缓AI资本开支，已经建成的数据中心还会继续折旧，利润表上的压力不会立刻缓解。

所以，当我们评估Hy3的风险收益比时，需要接受一个基本前提：AI基建已经进入了行业层面的资本周期。这个周期的特征是，现金先流出、资产负债表先扩张、折旧摊销在未来逐期进入利润表。无论收入是否跟上，折旧都会按时到来。这不是一个"如果收入好就能避免"的问题，而是一个"收入必须足够好才能对冲"的问题。

CHAPTER 08

2. 折旧侵蚀的滞后性意味着压力持续多年

快手的AI资本支出曲线，是一个值得反复咀嚼的样本。它在几年内迅速抬升，像一座突然崛起的山峰。但AI相关的折旧摊销曲线，在资本支出达到峰值之后，没

有跟着下山，而是继续缓慢攀升，形成一个长长的尾巴。

这个尾巴的长度，取决于资产的折旧年限。数据中心通常按10-20年折旧，服务器按5-8年，网络设备按3-5年。即使腾讯在2028年决定把AI资本开支从800亿降到400亿，2025-2027年累计投入的约2400亿元资产，仍会在接下来的5-8年里持续折旧。每年从利润表里拿走的折旧费用，可能高达数百亿元。

这种滞后性对于估值的影响是深远的。资本市场喜欢用"当年PE"或"当年利润率"来衡量一家公司的投资价值。但当一个公司处于资本开支周期的上行阶段，当年的利润率天然被高估的折旧费用压低。如果投资者只看当年的利润数字，可能会错过"利润被折旧暂时压低、但未来会随着收入增长而释放"的投资机会。但反过来，如果收入增长不够快，那么"暂时压低"就变成了"持续承压"，估值的下修也会同样深远。

Hy3的风险收益比，本质上取决于两条斜率的相对关系：一条是"收入兑现斜率"——AI相关收入从现在的基数开始，以多快的速度增长；另一条是"资本开支侵蚀斜率"——折旧摊销在未来几个季度以多快的速度增加。如果收入斜率比侵蚀斜率更陡，那么新增的折旧会被新增的毛利覆盖，利润表上的AI业务会呈现"收入快速增长、利润逐渐改善"的健康曲线。如果收入斜率比侵蚀斜率平缓，那么利润表上的AI业务就会呈现"收入在增长、但利润被折旧越压越低"的困境。

这个判断不是简单的"看好"或"看空"，而是两条斜率的动态比较。即使收入在增长，只要增长速度慢于折旧增长速度，CAPEX对利润的侵蚀就会持续被市场感知。资本市场不会等太久——如果连续几个季度看到收入增长但利润没有改善，"慢于预期"就会被近似处理为"低于预期"，估值下修的压力会随之而来。

CHAPTER 09

3. 收入斜率必须足够陡峭才能覆盖折旧

让我们做一个粗略但有助于直觉的算术。假设腾讯每年AI相关资本开支800亿元，平均折旧年限5年，那么每年新增折旧约160亿元。如果AI相关收入当前基数较小，比如每季度几十亿元，那么要在利润表上覆盖160亿元的年度折旧，收入需要增长到多高的水平？

答案取决于毛利率。如果AI相关服务的毛利率是50%，那么需要320亿元的年度收入才能覆盖160亿元的折旧。如果毛利率是70%，那么需要约230亿元。如果毛利率是30%，那么需要530亿元。不同业务线的毛利率差异很大：MaaS API调用的毛利率可能较高，但云基础设施服务的毛利率通常较低；广告AI驱动的收入毛利

率很高，但它在收入结构中的占比还需要提升。

这个算术的启示在于：收入斜率必须足够陡峭，才能覆盖折旧斜率。如果Hy3带来的收入增量只是平缓增长——比如每季度增长10%——那么可能需要很多年才能达到覆盖折旧的阈值。而在这个过程中，资本市场已经根据“慢于预期”的叙事完成了估值下修。

反过来，如果收入斜率足够陡峭——比如某条业务线因为Hy3的嵌入而收入翻倍——那么新增毛利可以在几个季度内覆盖新增折旧，利润表上的AI业务会从“拖累”变成“贡献”。这种转折点，就是估值中枢重估的节点。

但问题在于，这种陡峭的收入斜率，不是模型本身能单独决定的。它取决于客户采购的速度、合同签署的节奏、产品化的程度、生态集成的深度。模型提供了“足够强”的能力基础，但能力转化为收入，还需要整个商业链条的协同。这个链条的速度，决定了收入斜率的陡峭程度，也决定了Hy3的风险收益比最终是“正面”还是“负面”。

CHAPTER 10

1. 短期供给缺口终将被填平

互联网泡沫时期，思科和朗讯的市值累计涨幅超过1000%，但净利润累计涨幅只有约200%。这个差距不是偶然，而是资本周期中“叙事与利润”脱节的经典写照。

当时的叙事是：互联网将重塑一切，带宽需求将无限增长，光纤设备将成为数字经济的基石。这个叙事在1999年看起来无懈可击。但资本市场在叙事最热烈的时候，已经把未来5-10年的利润增长提前折现到了股价里。当2000年需求增速放缓，当光纤产能的扩张速度超过了实际需求的增长，前期堆积的库存和设备迅速变成了过剩产能。股价从高点跌去80%以上，不是因为它“没有价值”，而是因为“价值被提前透支了”。

Hy3当前面临的供需缺口，如果仅仅是“短期供给扩不上来”——即GPU产能紧张、数据中心建设周期较长——那么资本开支最终会填平这个缺口。全球半导体供应链在疯狂扩产，英伟达、AMD、Intel都在推新芯片，云厂商都在建新的数据中心。如果需求只是“现在很旺但长期增速可控”，那么供给的追赶会在1-2年内完成。

但填平缺口的过程，也是利润被侵蚀的过程。当供给追上来，竞争加剧，价格中枢继续下移。如果Hy3的定价优势主要是“比旗舰模型便宜”，那么当竞品也降价、甚至降到更低价时，Hy3的定价空间会被进一步压缩。供需矛盾从“供不应求”转为“供过于求”的转折点，往往就是股价从高点回落的开始。

互联网泡沫的教训在于：如果缺口只是短期供给问题，那么资本开支最终会填平甚至填成过剩。这个过程中，股价的高点往往出现在“缺口最大”的时候，而利润的高点要晚得多，甚至可能永远不会到来——因为价格竞争会把利润率压缩到远低于预期。

CHAPTER 11

2. AWS缺口是组织与产品化能力

AWS的历史提供了一条截然不同的路径。AWS早期的资本开支同样巨大，连续多年投入数百亿美元建设数据中心。但AWS的缺口不是“短期供给扩不上来”，而是“组织与产品化能力”。

什么意思？AWS面临的不是“有没有服务器卖”的问题，而是“客户会不会用、愿不愿意为增值服务付费”的问题。IaaS只是基础算力，真正赚钱的是PaaS和SaaS——数据库、消息队列、机器学习平台、安全服务。这些服务需要漫长的产品化过程、客户教育过程、生态锁定过程。AWS花了近10年时间，才从“卖算力”进化到“卖解决方案”，经营利润率从负值逐步提升到30%以上。

这个过程中，资本开支一直在高位，但收入也在同步增长。关键在于，AWS的收入增长不是“被动等待客户来买算力”，而是“主动创造客户愿意付费的增值服务”。每一项新服务的推出，都在提高客户的迁移成本，增厚利润池。当客户的数据库、消息队列、安全策略都建立在AWS上，迁移到阿里云或谷歌云的成本就变得极高。这种生态锁定，让AWS即使在价格竞争加剧时，也能保持较高的利润率。

Hy3能否复制AWS的路径，取决于它能否从“便宜够用的模型”进化到“高价值场景不可或缺的能力层”。如果Hy3只是提供了低价的推理能力，那么客户可以随时切换到更便宜的竞品。但如果Hy3能够嵌入企业的工作流、数据回流体系、评测标准、灰度发布机制，让客户离开Hy3的成本远高于继续使用它的成本，那么它就能形成类似AWS的生态锁定。

这个转变需要时间，而且不是仅靠模型能力就能完成的。它需要工具链、开发者生态、行业解决方案、客户成功团队的协同。AWS用了近10年才走到今天，Hy3没有10年的窗口期——资本市场给的耐心通常是2-3个季度。所以，这个缺口的性质，决定了资本开支是“前置投资”还是“利润杀手”。

CHAPTER 12

3. 三个信号同时出现是拐点预警

当Token继续增长但增长斜率放缓，当Business Services增速未能继续上行，当行业CAPEX维持高位而模型价格中枢继续下移——这三个信号如果同时出现，Hy3的投资属性就会发生根本转变。

Token增长斜率放缓，意味着需求端的“使用兴趣”开始降温。这可能是由于市场渗透到了自然边界，也可能是由于竞品分流了增量需求。无论原因是什么，增长放缓的Token意味着“需求不再像之前那样旺盛”。

Business Services增速停滞，意味着B端收入的增长遇到了瓶颈。这可能是由于客户采购周期拉长，也可能是由于竞争加剧导致价格下降。增速停滞的收入，与持续高位的资本开支形成剪刀差，利润侵蚀的压力会迅速增大。

行业CAPEX维持高位，意味着供给端仍在持续扩张。如果需求没有同步增长，高位CAPEX会迅速转化为过剩产能。过剩产能导致的价格竞争，会进一步压缩所有玩家的利润率。

模型价格中枢继续下移，意味着即使你的成本没有下降，你的售价也在下降。如果价格下降的速度快于成本下降的速度，利润率就会被挤压。当所有玩家都在降价，“便宜”不再是优势，而是生存的底线。

这三个信号同时出现时，Hy3的叙事就会从“创造缺口”切换到“加速价格再均衡”。在“创造缺口”阶段，Hy3是稀缺能力的提供者，可以凭借先发优势获取超额利润；在“价格再均衡”阶段，Hy3是众多参与者之一，利润被竞争压缩到行业平均水平。这个转变的拐点，就是投资逻辑从“成长”切换到“价值”的临界点。

识别这个拐点，需要的不是预测模型，而是对三个信号的实时跟踪。Token增速、Business Services收入增速、CAPEX增速、模型价格变动——这四个指标的组合，决定了Hy3是在“创造价值”还是在“被价值再均衡”。

CHAPTER 13

1. Hy3已跨可容错和低频校验场景阈值

要理解Hy3的能力边界，先得把AI任务分成三层。第一层叫“可容错生成”——写个营销文案、起个标题、润色一段邮件，错了可以重试，改起来成本极低。第二层叫“低频校验执行”——生成一段代码、做一份数据分析、写一个初稿报告，需要

人工复核，但复核频率不高，且错误后果可控。第三层叫“强责任闭环交付”——医疗诊断、金融风控、自动驾驶决策，错误可能导致人身伤害或巨额损失，需要极高的可靠性。

Hy3在“可容错生成”和“低频校验执行”这两层，已经稳稳跨过了可用阈值。1元/百万token的定价，让营销团队可以每天生成上百条文案进行A/B测试，让程序员可以把AI当成结对编程伙伴，让内容团队可以批量生产多语言版本。这些场景的共同特点是：即使AI偶尔犯错，修正成本远低于人工从头做的成本。换句话说，在这些场景里，AI不需要做到100分，做到80分就已经能创造净价值。

但“强责任闭环交付”场景不一样。这里要求的是99分甚至99.9分，因为1%的错误率可能意味着一次误诊、一笔错误的贷款审批、一次自动驾驶的误判。在这些场景里，尾部错误的成本——不是平均成本，而是最坏情况下的成本——可能远高于调用AI节省的成本。一个错误的医疗诊断可能导致诉讼赔偿数百万；一笔错误的风控决策可能导致数千万的坏账。

Hy3的极限能力差距，只有在这些高责任场景里才会被放大为采购障碍。在80%的高频办公、客服、营销场景中，便宜和好用已经足以打动决策者。但在那剩下的20%的高价值场景中，能力差距不是“成本问题”，而是“信任问题”。企业客户不会问“这个模型便宜多少”，而是问“这个模型在最坏情况下会不会犯错，以及犯错后谁负责”。

这个区分很重要，因为它决定了Hy3的商业化路径。如果Hy3只停留在可容错场景，它的天花板就是“廉价替代人力”。如果它能逐步进入高责任场景，它的天花板就是“重构业务流程”。两者之间的鸿沟，不是价格能填平的，而是需要模型能力、合规框架、保险机制、责任界定等多维度的协同进化。

CHAPTER 14

2. 中间带最怕两端挤压

Hy3的尴尬之处在于，它卡在一个中间位置。上面是顶级模型——Claude Opus 4.8、GPT-5.5——这些模型在极限能力上仍有明显优势，在高价值任务里可以形成“完美交付”的代差。下面是极致低价模型——DeepSeek V4-Pro、GLM-5.2——这些模型在基本能力上已经足够，在普惠市场里以更低的价格压缩了中间玩家的生存空间。

中间带最怕的就是这种两端挤压。顶级模型在高价值任务里形成“完美交付”的代差，企业客户愿意为此支付溢价。比如一家投行在做并购分析时，宁可花10倍的

价格用Claude，也不愿用便宜模型后承担报告出错的风险。极致低价模型在普惠市场里压缩空间，那些对能力要求不高、对价格极其敏感的客户，会被0.025元/百万token的DeepSeek吸走。

Hy3的21B激活参数，在大多数场景里确实够用。但"够用"不等于"最好"。当企业客户的采购决策被简化为"能力排名"或"性价比排名"时，Hy3既不在能力排名的顶端，也不在价格排名的底端。它在一个中间地带，需要靠"场景适配"和"生态集成"来建立差异化。

这种中间带的生存策略，历史上有很多参照。中端手机品牌需要在旗舰和低端之间找到自己的位置——要么靠拍照、要么靠续航、要么靠设计。中端汽车品牌需要在豪华和入门之间找到自己的卖点——要么靠空间、要么靠安全、要么靠服务。Hy3的出路，同样不是去比拼极限能力或极限低价，而是要在某个或某几个场景里，把"足够强+足够便宜"的组合优势，转化为"不可替代"的生态绑定。

但这需要时间，而且需要场景的选择足够精准。如果Hy3试图在所有场景里同时发力，那么它可能在每个场景里都被上下两端挤压。如果它能在某几个高价值场景里建立深度绑定——比如微信智能体、企业风控、广告推荐——那么它就有机会从"中间带"突围。

CHAPTER 15

3. 应建立三层任务框架验证能力差距

要搞清楚Hy3的能力差距在哪些场景里被放大为采购障碍，需要建立一个系统性的验证框架。这个框架不能只看基准测试分数，而要看实际业务场景中的"错误成本-调用成本"比。

第一层验证：可容错生成。测试方法是批量生成内容，然后统计需要人工修改的比例。如果AI生成的营销文案中，80%可以直接使用，15%需要小幅修改，5%需要重写，那么在这个场景里，AI的净价值是正向的。Hy3在这个层级的表现应该是合格的，因为1元/百万token的成本极低，即使错误率稍高，总体成本优势仍然明显。

第二层验证：低频校验执行。测试方法是让AI生成代码或分析报告，然后由人工审核。关键指标不是"生成速度"，而是"人工复核时间"和"复核后发现错误的比例"。如果AI生成的代码中，90%逻辑正确，但10%包含潜在bug，那么人工复核的时间可能只比从头写节省30%——这时候AI的价值就大打折扣。Hy3在这个层级的能力表现，需要更深入的数据来验证。

第三层验证：强责任闭环交付。测试方法是在高价值场景中做压力测试，模拟边界条件和极端情况。关键指标是“最坏情况下的错误率”和“错误后果的可控性”。如果AI在金融风控场景里，对99%的正常案例判断正确，但对1%的欺诈案例漏判，那么这1%的漏判可能带来远超99%正确案例所节省的成本。Hy3在这个层级的表现，是决定是否能在高价值场景里建立壁垒的关键。

这个三层框架的验证结果，会告诉我们Hy3的极限能力差距在哪些场景里被放大为采购障碍。如果第一层和第二层表现优秀，第三层表现一般，那么Hy3的商业化路径就是“先拿下可容错和低频校验场景，再逐步向高责任场景渗透”。如果第三层表现糟糕，那么Hy3在高价值场景里的天花板就很明显，需要靠其他维度——比如生态锁定、客户成功、定制化服务——来弥补。

CHAPTER 16

1. 折旧确定性上升而AI收入概率性兑现

腾讯2025年的资本开支是791.98亿元，2026年Q1单季就达到319.4亿元。把这些数字拆开看，会发现一个鲜明的对比：折旧是确定性的，而AI收入是概率性的。

确定性的意思是，无论市场环境如何变化，无论竞争对手如何行动，无论客户采购周期多长，这些资本开支都会在未来的5-8年里以折旧的形式进入利润表。2025年投入的792亿元，假设平均折旧年限6年，每年新增折旧约132亿元。这些折旧不会因为AI收入不及预期而减少，也不会因为竞争对手降价而推迟。它们是机械地、准时地、不可撤销地侵蚀利润。

概率性的意思是，AI收入的增长取决于太多不确定因素：模型能力是否继续提升、客户采购是否顺利、竞品是否跟价、产品化是否到位、生态集成是否深入。每一个环节都可能出问题，每一个环节都可能延迟。即使所有环节都顺利，收入从“使用兴趣”到“合同确认”也需要数月时间。

这种“确定性支出”与“概率性收入”之间的错配，是评估Hy3时必须直面的事实。它不是说AI收入不会来，而是说AI收入“可能来、可能晚来、可能比预期少”。而折旧“一定来、一定准时、一定按全额计算”。当两者在利润表上相遇，如果概率性收入没有足够快地赶上确定性支出，利润就会被侵蚀。

2026年Q1腾讯的Non-IFRS经营利润是756亿元，但如果不考虑新AI产品的投入，这个数字可以达到844亿元。中间的88亿元差距，就是AI相关折旧和投入在利润表上的初步体现。如果未来AI折旧继续增加，而AI收入的增长速度不够快，这个88亿元的差距会扩大。

所以，关键问题不是"AI收入会不会增长"，而是"AI收入的增长速度是否快于折旧的增长速度"。如果答案是肯定的，那么利润侵蚀只是暂时的；如果答案是否定的，那么利润侵蚀会持续加深，资本市场的耐心也会被逐步消耗。

CHAPTER 17

2. C端付费渗透率仍处个位数

腾讯云ToB全年营收2294.3亿元，这个数字听起来很大。但AI相关收入在其中占比多少？目前公开信息中没有明确披露。我们可以推测的是，AI相关收入在2294.3亿元中可能只占一小部分——可能不到10%，甚至可能不到5%。

C端付费渗透率更是低得惊人。微信拥有超过13亿月活用户，但愿意为AI功能付费的用户可能不到1%。这不是微信的AI功能不够好，而是C端用户的付费习惯尚未建立。在大多数用户的认知里，AI功能应该是免费的——就像搜索、聊天、朋友圈一样。要让用户为AI付费，需要创造足够稀缺、足够不可替代的价值。

微信智能体生态是腾讯AI战略中最具想象空间的部分。但想象空间不等于现实收入。智能体可以在微信里帮用户订酒店、查天气、写邮件，但这些功能的商业化路径——是向用户收费、向商家收费、还是通过广告变现——目前还没有明确的模式。如果智能体只是提升了用户体验，而没有直接产生可量化的收入，那么它在财务报表上的体现就是"成本"而非"收入"。

最具想象空间的业务，往往也是最晚形成收入的。微信智能体需要时间培养用户习惯、需要打磨产品体验、需要建立商业模式。这个过程中，资本开支在持续增加，但收入可能在很长一段时间内都是零。这种"先投入、后收获"的节奏，是互联网业务的常态，但资本市场的耐心往往比业务成长的速度更短。

所以，当我们评估Hy3对腾讯利润表的影响时，需要区分三条时间线：ToB云服务的时间线最短，因为企业客户已经习惯了为云服务付费；广告AI的时间线次之，因为广告收入的提升可以较快反映在报表上；C端智能体的时间线最长，因为它需要从零开始建立用户付费意愿。三条时间线的加权平均，决定了AI收入兑现的总体速度。

CHAPTER 18

3. Hy3嵌入高毛利场景时利润修复更陡

Token定价的直观比较，容易让人陷入一个误区：收入=Token价格×Token数量。但Hy3在腾讯生态中的实际收入计量，远比这个公式复杂。

当Hy3作为"统一推理层"嵌入营销场景时，它带来的收入不是"客户买了多少Token"，而是"广告转化率提升了多少、ARPU提升了多少"。一个电商广告主在使用AI优化投放后，点击转化率从2%提升到3%，这1个百分点的提升可能意味着数百万的额外收入。但AI在这个场景中的成本，可能只有几千元的Token费用。收入增量与Token成本之间的杠杆，可以达到数百倍。

当Hy3嵌入企业软件场景时，它带来的收入不是"卖了多少API调用"，而是"企业客户因为效率提升而多续费了多少、因为体验改善而减少了多少客户流失"。这些收入增量是间接的、长期的，但毛利率可能远高于直接的MaaS API收入。

当Hy3嵌入微信生态时，它带来的收入可能表现为"用户停留时长增加、打开频次提升、小程序使用深度增加"——这些指标最终转化为广告曝光量的增长和支付手续费的增长。收入计量方式不是Token售价，而是平台生态的整体变现效率。

这种嵌入高毛利场景的收入模式，有一个关键特征：利润修复斜率更陡。如果AI带来的收入增量是10亿元，而Token成本只有1亿元，那么毛利就是9亿元，利润率90%。如果同样的10亿元收入来自低价MaaS API销售，毛利率可能只有30%。同样是10亿元收入，前者的利润贡献是后者的3倍。

所以，Hy3的估值逻辑不应该只看"卖了多少Token"，而应该看"Token在哪些场景里被使用、这些场景的收入质量和利润率如何"。如果Hy3主要被用于高毛利场景，那么即使Token消耗量不是最高的，它对利润表的正面贡献也可能最大。这是"收入质量"胜过"收入数量"的典型例子。

CHAPTER 19

1. DeepSeek降价40倍形成强力锚定

2026年5月，DeepSeek V4-Pro宣布永久降价至2.5折，缓存命中输入低至0.025元/百万Tokens。这个消息在AI圈子里引起的震动，不亚于当年拼多多宣布百亿补贴。

■ 元是什么概念？它比Hy3的1元便宜了40倍。如果一个企业客户每月消耗10亿Tok

DeepSeek的降价不是一次性促销，而是"永久降价"。这意味着它已经把低价作为一种长期战略，而不是短期获客手段。这种策略背后的底气，是MoE架构的成本效率和中国工程师的薪资优势。DeepSeek可以用更低的成本训练和维护模型，因

此有更大的定价空间。

降价后，DeepSeek迅速吸走了大量调用量。OpenRouter的数据显示，DeepSeek在某些周的调用量排名已经超过了Hy3。这种"极致性价比"的吸引力，对于企业客户来说是难以抗拒的——尤其是当他们的使用场景属于"可容错生成"和"低频校验执行"时，模型能力上的微小差距可以被价格差距轻松弥补。

Hy3的1元定价，在DeepSeek的0.025元面前，开始显得不那么有冲击力。Hy3的辩护理由是：模型能力更强、服务更稳定、生态集成更深。但这些辩护对于价格敏感型客户来说，可能不够有说服力。当两种选择的能力差距在10%以内，而价格差距在40倍时，大多数理性决策者会选择便宜的。

CHAPTER 20

2. GLM-5.2能力逼近旗舰成本仅六分之一

GLM-5.2是另一个不容忽视的竞争者。744B总参、40B激活的配置，能力逼近Claude Opus 4.8，但API成本只有GPT-5.5的六分之一。这个性价比，在中小尺寸模型的竞争中极具杀伤力。

GLM-5.2的定位很聪明：它不是最便宜的，也不是能力最强的，但它在"能力-成本"坐标系上找到了一个甜蜜点。对于企业客户来说，如果某个任务对模型能力的要求是"接近顶级但不一定是顶级"，那么GLM-5.2提供了一个性价比极高的选择。它的能力足够处理大多数复杂任务，但成本远低于Claude和GPT。

中小尺寸模型的竞争白热化，意味着Hy3的"21B激活参数"这个卖点，正在被越来越多的竞争对手复制。MoE架构不再是独家技术，几乎所有主流模型都在采用类似的架构。当架构趋同，竞争的焦点就转移到了训练数据、优化细节、服务质量和生态集成上。

Hy3需要在这些维度上建立差异化，否则它就会被卷入纯粹的价格战。而一旦进入价格战，价格中枢就会持续下移。今天1元是便宜的，明天0.5元是常态，后天0.1元也不稀奇。在这个过程中，所有玩家的利润率都会被压缩。

CHAPTER 21

3. 企业客户真实约束或已从算力成本转向集成

价格竞争有一个天然的边界：当企业客户的真实约束不再是"算力成本太高"，而是"集成太复杂、风控太严格、工作流改造太痛苦"时，降价能换来的增量就变得很有限。

一个大型银行客户，每年在IT上的预算是数十亿元。AI推理成本从每年1000万元降到每年250万元，对它的决策影响微乎其微。它真正关心的是：模型是否符合监管要求？数据是否安全？能否与现有核心系统对接？错误率是否在可接受范围内？出了问题谁来承担责任？

这些问题的答案，往往不是"降价"能解决的。即使DeepSeek把价格降到0.01元，如果它无法满足银行的合规要求，银行也不会用它。即使GLM-5.2能力再强，如果它的API文档不完善、技术支持响应慢，企业客户也会犹豫。

当企业客户的真实约束从算力成本转向集成、风控、工作流改造时，行业竞争的性质就会发生变化。从"谁能提供更便宜的算力"变成"谁能提供更完整的解决方案"。在这种竞争中，单纯的降价只能换来有限增量——那些已经准备好集成、只等价格合适的客户。而对于大多数还在评估阶段的企业客户，价格只是众多决策因素之一，甚至不是最重要的那个。

如果Hy3的竞争优势只停留在"便宜"，那么当行业进入"解决方案竞争"阶段，它的缺口就会从"供不应求"转向"价格再均衡"。这意味着Hy3需要更快地构建工具链、开发者生态、行业解决方案，把竞争从"价格层"提升到"价值层"。

CHAPTER 22

1. 互联网泡沫光纤设备是前车之鉴

2000年前后，光纤设备公司是全球股市的宠儿。当时的叙事是：互联网需要带宽，带宽需要光纤，光纤设备公司将无限增长。思科、朗讯、北电的市值在几年内翻了十几倍，投资者相信这些公司是"数字高速公路的筑路者"。

但后来的故事我们都知道了。光纤确实铺了很多，但需求增长的速度没有追上供给扩张的速度。更重要的是，很多光纤投资是基于"预期需求"而非"实际需求"。当互联网泡沫破裂，企业缩减IT预算，个人用户放缓宽带接入，前期堆积的光纤设备迅速变成了过剩产能。

光纤设备公司的股价在2000-2002年间跌去了80%-90%。它们的折旧压力在泡沫破裂后持续了多年——因为设备已经买回来了，必须按折旧年限继续摊销。即使收入骤降，折旧费用依然稳定地侵蚀利润。这就是"先修路、后等车"的悲剧：如果需求低于预期，重资产折旧迅速变成利润杀手。

Hy3面临的风险与此类似。腾讯在AI基建上的巨额投入，假设的是未来AI需求会持续高速增长。但如果需求增长放缓，或者价格竞争加剧导致收入增长不及预期，那么这些重资产就会变成负担。数据中心的折旧不会因为收入不及预期而减少，服务器的折旧不会因为客户流失而推迟。

这个案例的教训是：重资产基础设施投资的估值，不能只看“修了多少路”，还要看“有多少车在跑”。如果路修得很宽但车很少，那么路本身就是成本，而不是资产。

CHAPTER 23

2. AWS历史显示基础设施可形成利润池

但AWS提供了另一个版本的剧本。AWS同样经历了长时间的重资产投入期，前期资本开支巨大，收入与利润兑现经历了多年爬坡。但AWS最终把基础设施变成了利润池，而不是成本中心。

AWS的秘诀在于“服务层”。它不仅仅是卖算力，而是卖数据库、消息队列、机器学习平台、安全服务、CDN、存储——一整套云计算生态。每一项服务都在提高客户的迁移成本，让客户从“用AWS”变成“离不开AWS”。当客户的数据库、消息队列、安全策略、CI/CD流程都建立在AWS上，迁移到竞争对手的成本就极高。

这种生态锁定，让AWS即使在价格竞争加剧时也能保持较高的利润率。它不需要在每次价格战中都跟进降价，因为客户离开它的成本远高于留下的成本。AWS的经营利润率从早期的负值逐步提升到30%以上，靠的不是“算力比别人便宜”，而是“服务比别人完整、生态比别人深厚”。

Hy3能否复制AWS的路径，取决于它能否从“便宜够用的模型”推进到“高价值场景不可或缺的能力层”。如果Hy3只是提供了低价推理API，那么它随时可能被更便宜的竞品替代。但如果Hy3能够嵌入企业的工作流、数据回流体系、评测标准、灰度发布机制，让客户离开Hy3的成本远高于继续使用它的成本，那么它就能形成类似AWS的利润池。

这个转变的关键在于：在折旧压力显性化之前——也就是在未来2-3个季度内——Hy3必须在至少几个高价值场景里建立深度绑定。如果等到折旧压力已经充分体现在利润表上，而生态锁定还没有建立，那么资本市场的耐心就会耗尽，估值下修的压力会非常大。

CHAPTER 24

3. Hy3成败在于能否成为必要能力层

所以，Hy3的估值坐标不应该是一个“模型能力排名”，而应该是一个“重资产基础设施投资”的估值框架。模型能力排名是波动的、瞬时的——今天SWE-bench Pro 57.9分，明天可能被竞品超越。但基础设施投资的价值是持久的、累积的——每多一个客户、每多一个场景、每多一层集成，都是在增厚未来的利润池。

Hy3成败的关键，不在于某次发布是否领先，而在于能否在折旧压力显性化前，从“便宜够用的模型”推进为“高价值场景不可或缺的能力层”。这个转变包含三个维度：

第一，场景嵌入深度。Hy3是否已经进入企业的核心业务流程，而不仅仅是边缘增强工具？是否已经成为广告推荐算法的一部分、企业风控系统的一部分、微信智能体交互的一部分？

第二，生态锁定强度。客户是否已经在Hy3上建立了工具链、数据回流管道、评测标准、灰度发布机制？如果替换Hy3需要重构这些基础设施，迁移成本就会很高。

第三，收入质量结构。Hy3带来的收入，是低价MaaS API的“走量收入”，还是高毛利场景嵌入的“价值收入”？前者利润率低、易流失，后者利润率高、可持续。

如果Hy3在这三个维度上都取得进展，那么即使短期内利润被折旧侵蚀，资本市场也愿意给它“基础设施投资”的估值——高PE、长期视角。如果Hy3在这三个维度上进展缓慢，那么即使Token消耗量很大，它也会被归为“模型供应商”的估值——低PE、价格战风险。

这个估值坐标的切换，不是模型发布能决定的，而是业务演进、客户成功、生态建设共同决定的。它需要时间，而时间窗口取决于折旧压力积累的速度。在折旧压力与生态锁定之间的赛跑，将决定Hy3最终的估值归宿。

CHAPTER 25

1. 广告赋能占比需单季提升超5个百分点

AIM+在广告推荐场景中已经赋能了约30%的广告投放金额。这个数字听起来不错——三分之一的广告预算已经用上了AI。但30%只是起点，不是终点。如果Hy3要真正进入“收入中枢组成部分”，这个占比需要继续提升，而且提升的速度需要足

够快。

假设后续两个季度，AIM+赋能占比能从30%提升到35%，再提升到40%。每个季度提升5个百分点，听起来不算激进。但如果每个季度只能提升2-3个百分点，那么AI驱动增量收入占比达到30%的阈值，可能需要更久。这个阈值的意义在于：当AI驱动的收入增量占到总收入的30%以上时，AI不再是"锦上添花"的试验项目，而是"不可或缺"的核心引擎。

为什么是30%？这个数字没有绝对的数学依据，但在企业管理和投资决策中，30%通常被视为一个"质变点"。当某项业务贡献超过30%的收入时，公司管理层会把它当作核心业务来管理，资源配置、战略优先级、KPI考核都会围绕它展开。如果AI驱动收入占比低于30%，它仍然可能被视为"创新项目"或"增长选项"，在资源争夺中处于弱势地位。

所以，关键不是30%这个绝对数字，而是"单季提升超过5个百分点"这个速度。如果提升速度够快，说明AI在广告场景中的渗透率还在快速爬坡，需求端的增长动力强劲。如果提升速度放缓，说明AI在广告场景中的渗透率已经接近自然边界，后续增长需要更多增量场景来支撑。

这个指标的跟踪方式很简单：每个季度看AIM+赋能占比的变化。如果连续两个季度提升幅度都在5个百分点以上，AI在广告场景中的"不可或缺性"就在加强。如果提升幅度收窄到2-3个百分点，"不可或缺性"的叙事就会减弱。

CHAPTER 26

2. AI云收入占外部商业化收入需突破30%

企业服务的逻辑与广告不同。广告AI的收入提升是"增量式"的——AI让同样的广告预算产生更好的效果，广告主愿意多投一点。企业服务AI的收入提升是"替代式"的——企业客户用AI替代传统的人工服务或软件工具，预算从旧的支出项转移到新的AI服务项。

AI相关云收入占外部商业化收入的比例，是衡量Hy3在企业服务场景中"不可或缺性"的关键指标。如果AI相关云收入占比接近或突破30%，意味着企业客户已经把AI从"试用选项"变成了"核心采购项"。模型替代不再是简单的比价行为——"Hy3比Claude便宜，所以用Hy3"——而是业务流程锁定——"我们的风控系统、客服系统、营销系统都建立在Hy3上，换模型的成本远高于继续使用它的成本"。

这种锁定一旦形成，客户的议价能力就会下降。当AI只是"可选增强项"时，客户可以轻松货比三家，要求折扣，甚至威胁换供应商。当AI成为"业务流程的必要

环节"时，客户即使知道竞品更便宜，也不敢轻易切换——因为切换意味着重新集成、重新测试、重新培训、承担迁移风险。

AI相关云收入占比的跟踪，需要拆解腾讯云的外部商业化收入。2294.3亿元的ToB营收中，有多少来自传统IaaS/PaaS，有多少来自AI相关服务？AI相关服务中，又有多少是Hy3直接驱动的？这些数据的颗粒度，决定了我们对"不可或缺性"判断的准确性。

CHAPTER 27

3. 微信智能体未入交易闭环仍属底模阶段

微信智能体是腾讯AI战略中最具想象力的部分，但也是最"虚"的部分。"虚"不是因为它不重要，而是因为它目前还没有明确的商业化路径。

如果AI在微信里只是轻量问答——用户问"今天天气怎么样"，AI回答"今天北京晴，25度"——那么这种交互的频率可以很高，但收入贡献几乎为零。用户不会因为AI回答了天气问题而多付一分钱，微信也不会因为提供了这个功能而多赚一分钱广告费。这种场景下，Hy3的定位是"高性价比底模+平台分发"——它提供了低成本的能力，但本身不直接产生高价值收入。

"交易闭环"是区分"底模阶段"和"高价值阶段"的分水岭。当AI不仅能回答天气，还能帮用户订酒店、买机票、预约餐厅，并且完成支付——这时AI就进入了交易闭环。每一笔交易都会产生手续费收入，每一次推荐都可能转化为广告收入。AI从"成本中心"变成了"收入中心"。

目前，微信智能体距离交易闭环还有一段距离。大多数智能体交互还停留在信息查询和简单任务执行阶段，没有深入到电商、金融、本地生活等高频交易场景。这不是技术问题，而是产品设计、用户习惯、监管合规、商业模式的综合问题。

所以，在评估Hy3的"不可或缺性"时，微信智能体场景需要单独看待。如果AI只是轻量问答，那么Hy3在这个场景里的估值贡献应该打折扣。只有当AI进入交易闭环，微信智能体才能成为Hy3"高价值场景"的一部分。

CHAPTER 28

1. AI折旧摊销增速持续高于收入增速超10个百分点

Q1的财务数据提供了一个很有价值的对比：剔除新AI产品后，Non-IFRS经营利润可达844亿元，实际为756亿元，相差约88亿元。这88亿元就是AI相关投入在当季的利润表体现——包括折旧摊销、研发投入、运营费用等。

这个差距如果持续存在，甚至扩大，那么“利润侵蚀论”就会显著增强。判断侵蚀是否加剧，需要一个明确的量化标准：如果AI折旧摊销增速持续高于AI相关收入增速超过10个百分点，且超过3个季度，那么利润侵蚀就是一个结构性问题，而不是暂时性问题。

为什么选10个百分点？因为折旧摊销是机械性的、相对稳定的，而收入增速是弹性的、波动的。如果折旧增速只比收入增速高2-3个百分点，那么可能只是收入暂时放缓，后续会赶上来。但如果高10个百分点以上，说明收入的增长动力明显弱于折旧的增长压力，差距在短期内难以弥合。

为什么是3个季度？因为1-2个季度的数据可能受季节性因素影响——比如企业客户预算集中在Q4释放，Q1和Q2的收入增速天然偏低。但连续3个季度都呈现同样的趋势，就可以排除季节性因素，确认这是结构性问题。

如果这个指标被触发，意味着什么？意味着AI资本开支的增长速度，已经超过了AI收入能够消化的速度。利润表上的AI业务，呈现出“成本刚性上升、收入弹性不足”的特征。这时候，资本市场会把“慢于预期”近似处理为“低于预期”，估值下修的压力会随之而来。

CHAPTER 29

2. AWS历史显示收入滞后资本开支1-5个季度

AWS的收入相对资本开支存在1-5个季度的滞后。这个时滞不是AWS独有的，而是基础设施业务的普遍规律。你建一个数据中心，客户不会立刻涌进来。你需要做市场推广、客户教育、产品打磨、生态建设，然后客户才会逐步试用、采购、续约。

AWS的历史还显示，2014年后AWS经营利润率逐步提升至30%以上。这个转折点不是突然出现的，而是经过了几年的投入期。在投入期里，AWS的利润率为负，资本市场需要忍受“亏钱换增长”的叙事。但AWS的底气在于：它的收入在持续增长，客户黏性在持续增强，生态锁定在持续加深。

腾讯的企业服务如果能在未来几个季度维持20%以上增长，广告AI驱动的高毛利收入继续提升，那么AI折旧压力就更可能只是“前置投入”而非“利润杀手”。关键判断标准是：收入增速是否在20%以上，以及这个增速是否由AI直接驱动。

如果20%以上的增长主要来自传统云服务的迁移，而非AI相关服务，那么即使总收入增速好看，AI折旧压力的对冲效果也会打折扣。因为传统云服务的毛利率通常低于AI相关服务，用传统云服务的毛利去覆盖AI折旧，就像用低利润产品去覆盖高固定成本，杠杆效率不高。

CHAPTER 30

3. 收入质量斜率需高于名义斜率

收入的"名义斜率"——即收入总额的增长速度——是一个容易误导人的指标。如果AI收入增长主要来自低价推理供给，比如大量MaaS API调用以极低价格出售，那么收入增长虽然看起来快，但利润贡献很薄。

收入的"质量斜率"——即高毛利收入占比的提升速度——才是真正决定利润修复能力的关键。广告收入与云MaaS收入的意义完全不同：广告收入通常是高毛利收入，因为边际成本极低；云MaaS收入如果是低价API调用，毛利率可能只有30%-40%。

所以，当我们看到"AI收入增长XX%"时，需要追问：这个增长是高质量的，还是低质量的？如果增长主要来自高毛利场景——比如广告推荐优化、企业风控系统——那么利润修复斜率会很陡峭。如果增长主要来自低毛利场景——比如低价Token批发——那么利润修复可能延后，甚至遥遥无期。

AI收入的质量斜率，需要拆解到具体业务线。广告AI的收入质量高，因为它直接提升广告eCPM，边际成本低。企业风控AI的收入质量也高，因为它替代了高成本的人工审核。但通用的MaaS

API收入质量可能较低，因为它面临激烈的价格竞争，毛利率被压缩。

这个区分的意义在于：如果AI收入增长主要来自低毛利扩张项，那么即使收入数字好看，利润表上的改善也会滞后。投资者需要等待的不是"收入过某条线"，而是"高毛利收入占比过某条线"。

CHAPTER 31

1. Token增速放缓、业务增速停滞、CAPEX高位三者同时出现

当这三个信号同时出现时，Hy3的叙事就会发生根本性转变。Token增速放缓意味着"使用兴趣"在降温；Business Services增速停滞意味着B端收入的增长遇到了瓶

颈；CAPEX维持高位意味着供给端还在继续扩张。三者叠加，模型经济含义从"谁先嵌入高价值场景谁就扩张收入池"切换为"谁都能提供能力但必须通过降价和补贴守份额"。

在"创造缺口"阶段，Hy3是稀缺能力的提供者。即使竞品存在，Hy3凭借先发优势和生态绑定，可以获取超额利润。这个阶段的投资逻辑是"成长"——高估值、高预期、高增速。

在"价格再均衡"阶段，Hy3只是众多参与者之一。模型能力趋同，价格竞争加剧，利润空间被压缩。这个阶段的投资逻辑是"价值"——低估值、低预期、利润保卫战。

两个阶段的转折点，不是单一信号能决定的。Token增速放缓可能是暂时的——比如某个大客户试用结束后暂停采购。Business Services增速停滞可能是季节性的——比如企业客户预算集中在下半年。CAPEX维持高位可能是战略性的——比如为下一个增长周期提前布局。

只有当三个信号同时出现，且持续超过一个季度，才能确认"缺口性质"已经改变。这时候，Hy3的投资属性从"成长型"切换到"价值型"，估值框架也需要重新调整。

CHAPTER 32

2. 开源低价在需求放缓时加速价格再均衡

Hy3的开源和低价策略是一把双刃剑。在需求强劲时，它加快渗透、提升生态绑定，让更多的客户和开发者进入腾讯的AI生态。但在需求增速放缓时，它可能加速行业价格再均衡。

为什么？因为Hy3的低价给竞争对手施加了巨大的跟价压力。如果DeepSeek维持0.025元，Hy3定价1元，GLM-5.2定价0.5元，那么客户会自然流向最便宜的选择。为了保住份额，Hy3可能被迫进一步降价，而竞争对手也会跟进。一轮又一轮的价格战，把行业利润中枢持续拉低。

如果在这个过程中，腾讯内部没有足够快地把AI固化为不可替代收入，那么能力优势就会先变成行业降价工具。你提供了更好的模型，但只换来了更低的价格，而不是更高的利润。这是"囚徒困境"的典型场景：每个参与者都知道降价会伤害行业利润，但如果不降价就会失去份额，最终大家都选择降价。

Hy3的开源策略也有类似风险。开源让更多开发者可以使用Hy3，但开源也意味着竞争对手可以基于Hy3做二次开发，推出自己的变种产品。如果Hy3没有通过闭源

服务、生态锁定、增值服务来建立差异化，那么开源反而可能成为"为他人做嫁衣"的通道。

CHAPTER 33

3. 多链同时失灵才是真正拐点

真正的拐点不是需求的短期波动，而是多条兑现链同时失灵。如果Token增速放缓但企业服务和广告收入仍强劲增长，可能只是从"跑马圈地"转向"精细变现"。Token增速放缓说明"免费试用和补贴驱动"的阶段过去了，但企业服务和广告收入强劲增长说明"真实付费需求"在接力。

这种"接力"是健康的。它意味着AI业务从"靠补贴换量"过渡到"靠价值换钱"。在这个过程中，Token增速可能会下降，但收入质量和利润贡献会提升。投资者不应该因为Token增速放缓而恐慌，而应该关注收入结构是否优化。

但如果三条链同时失灵——Token增速放缓、企业服务增速停滞、广告收入增速下降——那么问题就严重了。这意味着AI在B端和C端都遇到了增长瓶颈，而且价格竞争还在加剧。这时候，"创造缺口"的叙事就会被彻底推翻，"价格再均衡"的叙事会取而代之。

识别这个拐点，需要同时跟踪三个指标：Token增速、Business Services收入增速、广告收入增速。如果两个指标走弱但一个指标强劲，可能只是阶段性调整。如果三个指标同时走弱，那就是真正的拐点预警。

CHAPTER 34

1. 光纤设备案例显示收入依赖全行业扩张则危险

互联网泡沫时期的光纤设备公司，投资逻辑建立在"全行业持续扩张"的假设上。投资者相信，只要互联网在增长，带宽需求就会增长，光纤设备公司就会受益。但问题是，这些公司的收入不是来自自身的能力嵌入，而是来自全行业的资本开支周期。当互联网泡沫破裂，全行业的资本开支收缩，光纤设备公司的收入就断崖式下跌。

这种"收入依赖全行业扩张而非自身能力嵌入"的模式，有一个致命弱点：你对客户没有黏性。客户买你的设备，不是因为离不开你，而是因为行业在扩张、需要买设备。当行业扩张停止，客户就会停止采购，而且没有任何迁移成本——反正

大家都是标准设备，换一家供应商也一样。

如果Hy3的优势主要表现为"更便宜"和"更开源"，而收入承接弱于资本投入，那么它就走在了类似光纤设备公司的轨迹上。"更便宜"意味着客户选择你的理由不是不可替代性，而是价格优势。"更开源"意味着客户可以轻易地基于你的模型做二次开发，然后迁移到更便宜的替代品上。这两个优势在需求强劲时没问题，但在需求放缓时就会变成陷阱。

光纤设备公司的教训是：资本开支在"全行业扩张期"是增长引擎，在"全行业收缩期"是利润杀手。如果Hy3的收入增长主要来自行业性的AI需求爆发，而不是自身在客户业务流程中的深度嵌入，那么当行业需求放缓时，它的收入就会比资本开支更快速地回落，折旧压力就会凸显。

CHAPTER 35

2. AWS路径提供四段式修复链

AWS提供了另一种剧本："投入-折旧-收入-利润"四段式修复链。在投入期，资本开支巨大，利润为负。在折旧期，折旧费用开始侵蚀利润，但收入也在增长。在收入期，收入增长加速，开始覆盖折旧。在利润期，收入增长超过折旧增长，利润转正并持续改善。

AWS之所以能走完这个四段式修复链，是因为它在每个阶段都有明确的客户价值主张。在投入期，AWS提供的是"比自建数据中心更便宜的算力"。在收入期，AWS提供的是"比传统IT更灵活的云服务"。在利润期，AWS提供的是"比竞争对手更完整的生态"。每个阶段的价值主张都在升级，客户黏性都在增强。

如果腾讯的企业服务、广告和Agent三条收入链能在未来几个季度形成共振——即三条链同时加速增长——那么高CAPEX就更像AWS早期必经阶段。共振的信号是：企业服务收入增速超过20%，广告AI驱动收入增速超过30%，Agent相关收入开始出现并快速爬坡。

但如果三条链没有形成共振，而是各自为政——企业服务增长但广告AI停滞，或者广告AI增长但Agent为零——那么CAPEX的修复链就会拉长。因为单条收入链的毛利，可能不足以覆盖所有折旧费用。只有当多条链同时贡献利润，折旧压力才能被系统性对冲。

CHAPTER 36

3. 阿里云AI收入突破30%提供现实参照

阿里云AI相关产品收入在外部商业化收入中首次突破30%，这是一个很有价值的现实参照。它证明了一个行业性的阈值是真实存在的：当AI收入占比超过30%时，云厂商的估值逻辑会发生转变——从“传统云服务商”转向“AI基础设施提供商”。

阿里云的路径可以作为一个参照系，但不应该被机械复制。腾讯云和阿里云的客户结构、产品矩阵、生态布局都有差异。阿里云在电商、金融科技、物流等领域有深厚的客户基础，腾讯云在游戏、社交、内容等领域有优势。Hy3的追赶路径，应该基于腾讯自身的优势场景，而不是照搬阿里云的节奏。

但阿里云的30%阈值提供了一个重要的验证标准：如果Hy3不能把AI收入占比做上去，就更难走出AWS式重估。AWS式重估的核心前提是，AI收入占比足够高，高到资本市场愿意把AI业务单独估值，而不是把它当作传统云业务的附属品。

如果Hy3的AI收入占比长期停留在10%-20%的区间，那么资本市场可能会把它归类为“有云业务的大公司”，而不是“AI基础设施公司”。这个归类差异，在估值上可能意味着PE倍数相差一倍以上。所以，30%不是一个随意的数字，而是一个估值坐标切换的门槛。

腾讯云的追赶路径，关键在于未来2-3个季度内，AI收入占比能否快速爬坡。如果能从目前的低个位数或中个位数，快速提升到20%以上，那么AWS式重估就有了基础。如果长期在10%以下徘徊，那么重估叙事就会失去说服力，投资者会回到“CAPEX侵蚀EPS”的老框架里。

CHAPTER 37

1. 基准分差收敛后返工率仍可能显著偏高

当两个模型在极限基准测试上的分数差距收敛到10%以内时，很多人会下结论：它们的能力已经“追平”。但这个结论只适用于“考试场景”，不适用于“生产场景”。

考试场景是标准化的：给一道题，模型答，评分。生产场景是开放的：给一项任务，模型做，然后进入后续流程，错误在后续流程中被发现和修正。发现和修正的成本，就是返工率。

假设Hy3在SWE-bench Pro上得分57.9，Claude Opus 4.8得分65.0。分数差距约11%。但在真实的软件开发流程中，Hy3生成的代码可能有15%需要二次修改，而C

laude的代码只有5%需要修改。这10个百分点的返工率差距，在实际生产环境中成本，可能远大于11%的分数差距。

为什么？因为代码一旦进入CI/CD流程，编译错误、测试失败、安全漏洞的发现和修复，都需要消耗开发者的时间。一个需要二次修改的代码片段，可能让开发者花30分钟重新理解、修改、重新提交。而100个代码片段中，如果Hy3有15个需要返工，Claude只有5个，那么开发者每天花在返工上的时间差距就是300分钟对100分钟。这种时间成本，在敏捷开发团队里会被迅速放大为项目延期和人力浪费。

科研场景和金融分析场景同样如此。如果Hy3生成的研究报告在事实核查环节被发现数据引用错误，那么整篇报告的可信度就会受损，分析师需要重新验证数据来源。如果Hy3在金融模型构建中遗漏了一个关键变量，那么模型输出的结果可能是误导性的，风控团队需要从头重建模型。

所以，“能力追平”只是表层现象。在基准分差收敛到10%以内后，真正决定生产价值的指标是返工率差、人工接管率、长链路任务中断率。这些指标不会出现在任何公开排行榜上，但它们决定了企业客户是否愿意为模型付费，以及付费意愿的强度。

CHAPTER 38

2. 首次输出可直接进入生产流程的比例才是关键

如果Hy3在极限场景虽然单题得分尚未绝对领先，却已经把“首次输出可直接进入生产流程”的比例提升到与顶级模型接近，那么市场定价逻辑就会发生切换。

“首次输出可直接进入生产流程”是什么意思？假设一个营销团队需要生成100条广告文案。顶级模型生成的100条中，有85条可以直接提交给广告主审核，15条需要修改。Hy3生成的100条中，有80条可以直接提交，20条需要修改。虽然Hy3的“绝对能力”稍弱，但“直接可用率”只差了5个百分点。

这个5个百分点的差距，在大多数业务场景里是可以接受的。因为修改20条文案的成本，远低于从0开始写100条的成本。而且，如果Hy3的价格是Claude的十分之一，那么即使多修改5条，总体成本优势仍然巨大。

但如果场景换成金融合规报告，“直接可用率”的差距就会被放大。如果合规报告中的错误可能导致监管处罚，那么即使Hy3的“直接可用率”只比Claude低2个百分点，金融机构也可能选择Claude——因为错误成本太高，不能容忍。

所以，关键不是“模型排名”，而是“单位算力产出的组织价值”。这个价值取决于两个变量的乘积：模型输出的直接可用率，以及模型调用的单位成本。如果直接可

用率是90%，单位成本是1元/百万token，那么单位算力价值是90分·元。如果直接可用率是95%，单位成本是10元/百万token，那么单位算力价值是9.5分·元。前者反而更高。

市场定价逻辑从"模型排名"切换到"单位算力产出的组织价值"，意味着投资者需要关注的不是SWE-bench Pro上的分数差，而是企业客户在使用Hy3后的实际效率提升和成本节约。这种切换一旦发生，Hy3的估值逻辑就会从"能力追赶者"变成"效率提供者"。

CHAPTER 39

3. 应建立基准分差到上线阈值的完整链路

要验证Hy3在生产环境中的真实价值，需要建立一条完整的验证链路：基准分差→真实任务返工率→人工复核成本→业务上线阈值。

第一步，基准分差。这是最容易获取的数据——SWE-bench Pro、BrowseComp、MMLU等公开排行榜上的分数。它告诉我们模型在标准化测试中的相对位置。

第二步，真实任务返工率。这需要企业客户在实际使用中统计。比如，代码生成任务中，模型输出首次通过CI/CD测试的比例；文案生成任务中，模型输出被编辑直接采用的比例；数据分析任务中，模型输出被分析师直接使用的比例。这些数据不会公开，但企业内部的DevOps团队和内容团队都有记录。

第三步，人工复核成本。每次返工需要消耗多少人工时间？一个bug的修复平均需要30分钟还是3小时？一篇文案的修改需要5分钟还是50分钟？这些成本数据，决定了返工率差距对组织效率的真实影响。

第四步，业务上线阈值。当返工率和复核成本综合评估后，如果模型的净价值（节省的人力成本减去调用成本和返工成本）超过某个阈值，那么这个场景就达到了"业务上线"的标准。这个阈值因企业而异，因场景而异，但它是最终决定是否采购、是否续约的核心指标。

这条链路的价值在于，它把"模型能力"从抽象的分数转化为具体的组织价值。投资者如果只看第一步，会陷入"能力排名"的迷思。如果看完整链路，才能理解Hy3在真实业务场景中的竞争力到底在哪里。

CHAPTER 40

1. Hy3需穿透高价值场景核心生产环节

Hy3在腾讯体系内是否值得被重新定价，取决于它能否穿透广告推荐、企业风控、微信智能体这些高价值场景的核心生产环节。

什么叫"核心生产环节"？不是边缘增强，不是锦上添花，而是"缺席即影响收入或风控结果"。如果Hy3在广告推荐中只是提供了额外的特征维度，广告主不用它也能正常投放，那么Hy3就是"可选增强项"。如果Hy3在广告推荐中已经成为决定投放策略的核心算法，广告主不用它点击率就会下降20%，那么Hy3就是"必要环节"。

企业风控场景同样如此。如果Hy3只是提供了辅助审核建议，风控团队不用它也能完成审核，那么Hy3就是"可选增强项"。如果Hy3已经成为自动拦截可疑交易的第一道防线，不用它欺诈率就会上升，那么Hy3就是"必要环节"。

微信智能体场景更复杂。如果智能体只是回答用户的闲聊问题，不用它用户也能正常使用微信，那么Hy3就是"可选增强项"。如果智能体已经成为用户完成交易、获取服务、处理事务的核心入口，不用它用户体验就会显著下降，那么Hy3就是"必要环节"。

"必要环节"的检验标准很简单：如果Hy3明天突然停止服务，这些高价值场景的业务KPI会不会受到显著影响？如果答案是"会"，那么Hy3已经穿透了核心生产环节。如果答案是"不会"，那么Hy3还只是在边缘试探。

CHAPTER 41

2. 不可或缺需拆成三个验证层次

"不可或缺"是一个模糊的形容词，需要拆解成三个可验证的层次：收入贡献渗透率、替代弹性、组织嵌入深度。

第一，收入贡献渗透率。新增收入或成本节约是否占总收入的30%以上？这个指标回答的是"Hy3对财务报表的影响有多大"。如果AI驱动的新增收入或成本节约占总收入的30%以上，那么Hy3已经从"试验项目"升级为"核心业务"。管理层会围绕它配置资源、制定战略、考核KPI。如果占比低于10%，它仍然可能被视为"创新探索"，在资源争夺中处于边缘位置。

第二，替代弹性。如果替换为外部模型，业务KPI会下滑多少？这个指标回答的是"Hy3的竞争优势是否不可替代"。如果替换为DeepSeek或GLM-5.2后，广告点击率下降5%、风控漏检率上升3%、智能体满意度下降10%，那么Hy3的替代弹性很高，客户被锁定的程度很深。如果替换后KPI几乎不变，那么Hy3的替代弹性很低，客户随时可能流失。

第三，组织嵌入深度。工具链、数据回流、评测体系、灰度发布、算力调度是否都建立在Hy3之上？这个指标回答的是"Hy3是否已经成为组织基础设施的一部分"。如果企业客户的开发者团队已经基于Hy3的API建立了内部工具，数据管道已经对接了Hy3的推理服务，评测标准已经围绕Hy3的输出质量制定，那么迁移成本就极高。如果企业客户只是通过简单的HTTP调用使用Hy3，没有任何深度集成，那么迁移成本就极低。

三个层次中，第一层衡量的是"规模"，第二层衡量的是"黏性"，第三层衡量的是"深度"。只有当三个层次都达到一定阈值，Hy3才能被称为"不可或缺底座"。

CHAPTER 42

3. 若只是体验提升则仍是能力补丁

如果Hy3在若干标杆场景里只是提升了体验，却尚未形成可观收入占比，或仍能被其他模型以较低迁移成本替代，那么它更像是"能力补丁"而非基础设施。

"能力补丁"的特征是：有它更好，没它也行。它解决的是某个特定场景的效率问题，但不影响业务的整体运行。比如，Hy3让客服回复速度从10秒缩短到2秒，这是一个很好的体验提升。但如果不用Hy3，客服回复速度回到10秒，客户满意度可能下降3%，但不至于影响业务存亡。

"基础设施"的特征是：没它不行，换了成本极高。它是业务运行的基础组件，替换它意味着重构整个系统。比如，如果Hy3已经成为广告推荐算法的核心引擎，替换它意味着重新训练模型、重新调整参数、重新验证效果，这个过程可能需要3-6个月，期间的收入损失可能高达数亿元。

从"能力补丁"到"基础设施"的跨越，需要的不只是模型能力的提升，而是商业模式的升级。Hy3需要从"卖API调用"变成"卖解决方案"，从"按量计费"变成"按价值计费"，从"客户可以随意切换"变成"客户被深度绑定"。这个跨越的难度，远大于模型能力的提升。

CHAPTER 43

1. 追赶不应机械复制阿里云节奏

腾讯云追赶阿里云的路径，不应该是“阿里云做了什么，我也做什么”的机械复制。两家云厂商的客户基础、生态优势、技术积累都不同。阿里云在电商、金融科技、物流领域有深厚积累，腾讯云在游戏、社交、内容领域有独特优势。Hy3的追赶路径，应该基于腾讯自身的优势场景，而不是照搬阿里云的打法。

但追赶需要有自己的节奏。Hy3的“内部验证→外溢方案”路径，是一个更聪明的策略：先在腾讯内部的高价值业务里完成高频迭代和高门槛验证，再把成熟的能力封装为对外可售的行业解决方案。

内部验证的优势在于：腾讯自己就是最好的“小白鼠”。广告推荐、游戏运营、微信支付、企业微信——这些业务每天产生海量的数据和场景，可以为Hy3提供最真实、最严苛的测试环境。如果Hy3在腾讯内部这些高价值业务中表现优秀，那么它对外销售时就有了可信的案例背书。

高门槛验证的意义在于：腾讯内部的业务复杂度远高于一般企业客户。如果Hy3能处理腾讯内部的复杂场景，那么处理外部客户的常规场景就应该游刃有余。这种“由内到外”的验证路径，比“由外到内”的路径更可靠——因为内部验证是真实的、付费的、有KPI压力的，而不是补贴驱动、试用性质的。

CHAPTER 44

2. 重点拆解三条传导链

内部验证转化为外溢方案，需要三条传导链的协同：

第一条，内部场景验证是否足够强。这决定了外部试错的成本。如果Hy3在腾讯内部经过了充分验证，那么对外销售时，客户可以信赖它的稳定性和能力。如果内部验证不充分，那么外部客户就要承担更多的试错成本，采购意愿就会降低。

第二条，产品化封装是否足够快。内部验证完成后，需要多长时间才能转化为标准化的产品？这个周期如果超过1-2个季度，就可能错失市场窗口。因为竞争对手也在快速迭代，如果Hy3的内部验证成果不能及时产品化，那么竞品可能已经推出了类似方案。

第三条，行业复制性是否足够高。广告、零售、金融、政企这些行业的需求差异很大。Hy3在腾讯广告场景中验证的能力，能否直接复制到零售行业的客户？Hy3

在腾讯游戏场景中验证的能力，能否直接复制到金融行业的客户？如果每个行业都需要大量定制化开发，那么扩张速度就会很慢，规模效应就难以形成。

三条传导链中，任何一条断裂，都会导致"内部验证→外溢方案"的路径受阻。如果内部验证不够强，外部客户不信任。如果产品化封装太慢，市场窗口关闭。如果行业复制性不高，扩张成本高昂。三条链的协同效率，决定了Hy3对外商业化的速度和质量。

CHAPTER 45

3. 若停留在内部自用则难成解决方案组织者

如果Hy3始终停留在腾讯内部自用增强，无法沉淀成可外溢的标准化能力，那么腾讯云即便短期跟随行业AI需求增长，长期也更可能停留在"算力承接者"而非"AI解决方案组织者"。

"算力承接者"的角色是什么？客户需要GPU，你提供GPU。客户需要存储，你提供存储。客户需要网络，你提供网络。这是IaaS层的商业模式，利润率低、差异化小、竞争激烈。AWS的IaaS利润率只有10%-15%，大部分利润来自PaaS和SaaS。

"AI解决方案组织者"的角色是什么？客户需要AI驱动的客服系统，你提供完整的解决方案——模型、工具链、数据标注、效果评测、持续优化。客户需要AI驱动的风控系统，你提供从模型训练到上线部署的全流程服务。这是PaaS+SaaS层的商业模式，利润率高、差异化大、客户黏性强。AWS的PaaS和SaaS利润率可以达到50%-70%。

Hy3如果只能让腾讯云在IaaS层多卖点GPU算力，那么它的估值贡献就很有限。如果它能让腾讯云在PaaS和SaaS层提供高价值的AI解决方案，那么它的估值贡献就可能翻几倍。这个转变的关键，就在于Hy3能否从"内部能力"沉淀为"外部产品"。

CHAPTER 46

1. 单纯相信远期需求爆发而堆积基础设施是陷阱

互联网泡沫时期的光纤设备投资，是一场经典的"相信远期需求爆发而提前堆积基础设施"的悲剧。当时的投资者和企业管理层都相信：互联网用户会无限增长，带宽需求会无限膨胀，现在多铺光纤，未来就能多收钱。

但真实需求的增长曲线，往往比预期更平缓。而且，技术进步会让旧的基础设施更快贬值。今天铺的光纤，明天可能被更便宜、更高效的无线技术替代。今天建的数据中心，明天可能被边缘计算和分布式架构分流。

单纯相信远期需求爆发而提前堆积基础设施，最大的风险在于：真实付费负载未兑现前，估值就会坍塌。因为资本市场的耐心是有限的，如果连续几个季度看不到收入兑现，投资者就会怀疑需求是否存在，估值就会下修。而下修过程中，已经投入的资本开支不会减少，折旧还会继续侵蚀利润，形成"估值下修+利润恶化"的双杀。

Hy3的AI基建投资，同样面临这个陷阱。如果资本市场因为"AI需求爆发"的叙事而给了高估值，但后续几个季度收入兑现不及预期，那么估值坍塌的速度会非常快。而且，由于折旧是刚性的，利润表在短期内难以改善，"双杀"效应会被放大。

CHAPTER 47

2. AWS历史显示底层能力被上层应用消耗即可回报

AWS的投资周期提供了另一种视角：只要底层能力不断被上层应用消耗，前期资本开支最终会因为更高频的业务调用而获得回报。

AWS的数据中心投资巨大，但这些数据中心不是闲置的——它们被EC2、S3、RDS、Lambda等上层服务持续消耗。每一个上层服务的增长，都会带来更多的底层资源调用。而且，上层服务的利润率远高于底层资源，这意味着即使底层资源的利用率只有60%，上层服务的综合利润率仍然可以达到30%以上。

Hy3能否复制这个逻辑，取决于它是否能成为"被上层应用持续消耗的底层能力"。如果Hy3只是作为独立的API服务被调用，那么它的利用率取决于客户的直接需求。如果Hy3能嵌入腾讯内部的广告系统、支付系统、企业微信、微信智能体等上层应用，那么这些上层应用的增长会自动带动Hy3的调用量增长。

更重要的是，上层应用的收入增长，可以为Hy3的资本开支提供回报。比如，广告系统因为Hy3的嵌入而eCPM提升5%，这5%的提升可能带来数十亿元的额外收入。这些额外收入的一部分，可以被视为对Hy3投资的回报。即使Hy3本身的API定价很低，但它通过上层应用间接创造的收入可能很高。

所以，Hy3是否处在"资本开支可以被回收"的门槛之上，取决于它在上层应用中的嵌入深度。嵌入越深，被消耗的概率越高，资本开支的回报越确定。

CHAPTER 48

3. 真正节点是产品承载组织 workflows 并提高迁移成本

真正决定估值坐标切换的节点，不是功能第一次上线，不是模型能力首次超越某个阈值，而是产品开始承载组织 workflows、沉淀协作数据、并显著提高迁移成本的时候。

功能上线只是起点。一个AI功能上线了，用户可能尝鲜，但如果它不承载核心 workflows，用户随时可以放弃。比如，一个AI写作助手上线了，用户可能今天用一下，明天发现不好用就放弃。这种功能上线，对估值的影响是短暂的、脉冲式的。

承载组织 workflows 是转折点。当AI成为企业日常运营的一部分——比如客服团队每天80%的回复由AI生成，营销团队每天50%的素材由AI创作——那么AI就不再是"工具"，而是"基础设施"。这时候，即使AI功能本身有瑕疵，企业也不会轻易放弃，因为放弃意味着重构整个 workflows。

沉淀协作数据是深化点。当AI在协作过程中积累了大量数据——比如客服对话记录、营销素材库、代码版本历史——这些数据本身就成为了组织的资产。如果迁移到另一个AI平台，这些数据可能无法迁移，或者迁移成本极高。数据的沉淀，进一步提高了迁移成本。

显著提高迁移成本是锁定点。当工具链、数据管道、评测标准、安全合规都围绕某个AI平台建立后，迁移的成本可能高达数百万甚至数千万元。这种高迁移成本，让客户即使知道竞品更便宜，也不敢轻易切换。

Hy3的估值坐标切换，就发生在这个链条的某个节点上。如果Hy3还停留在"功能上线"阶段，估值就是"成长型"——高预期、高波动。如果Hy3已经到达"承载 workflows+沉淀数据+高迁移成本"阶段，估值就是"基础设施型"——稳定预期、长期价值。这个节点的到来速度，取决于Hy3的产品化、生态化、客户成功团队的推进效率，而不仅仅是模型能力的提升速度。